

LAPORAN
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Dosen Pengampu:

Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.



Nama : Muhammad Asyraf Aufa Asaf

Nim : 13020240043

Kelas : A2

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2026

No 1:

- Output:

```
E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>javac Asgddl.java  
  
E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Asgddl  
f : 20.0  
f11: 10.0
```

- Tujuan program:

Memberikan cara mendeklarasikan variable dengan tipe data float dan double

- Keyword yang digunakan:

- Kelas public yaitu kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode.

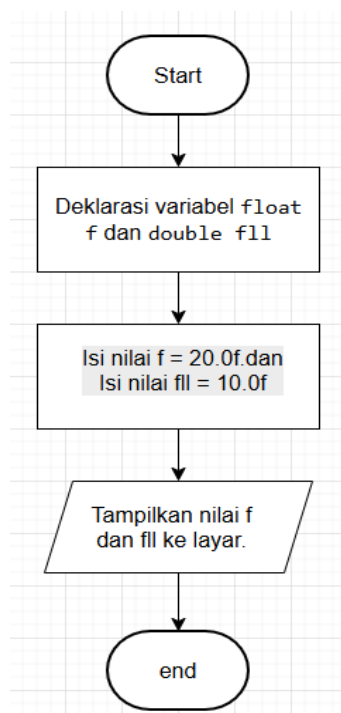
- Float pada baris 4, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 32 bit

- double pada baris 5, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 64 bit

- System.out.println() pada baris 9 yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar

- \n pada baris 9 berfungsi untuk membuat garis baru

- Flowchart:



No 2:

- Output:

```
E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>javac Asign.java  
  
E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Asign  
hello  
Ini nilai i : 5
```

- Tujuan program:

Memberikan cara mendeklarasikan variable dengan tipe data integer(int).

- Keyword yang digunakan:

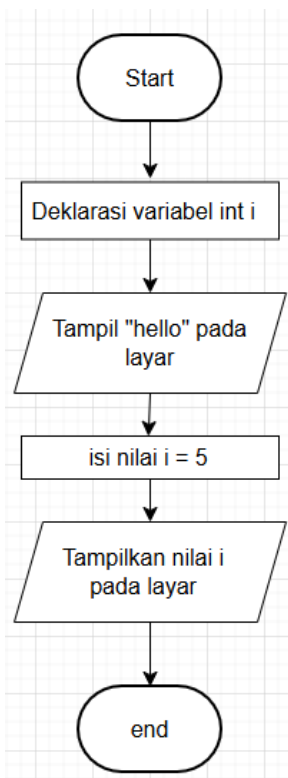
- Kelas public yaitu kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode.

- int pada baris 5, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit

- System.out.println() pada baris 7 yaitu perintah untuk menampilan data ke layar

- \n pada baris 7 berfungsi untuk membuat garis baru

- Flowchart:



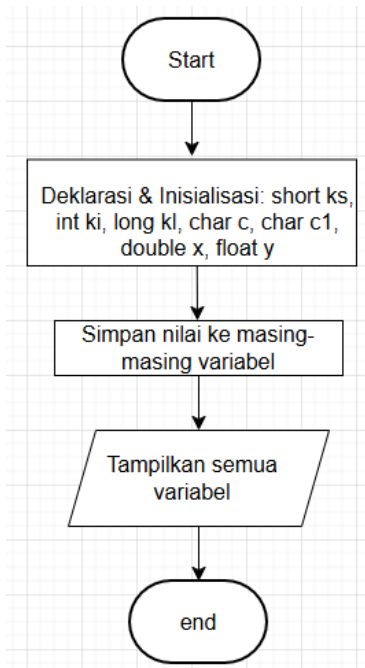
No 3:

- Output:

```
E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>javac ASIGNi.java

E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java ASIGNi
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan integer (short) = 1
                (int) = 1
                (long)= 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
```

- Tujuan:
 - Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan berbagai macam tipe data primitif dalam Java
- Keyword Yang digunakan:
 - short pada baris 6, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 16 bit
 - int pada baris 7, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
 - long pada baris 8, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 64 bit
 - char pada baris 9, yaitu tipe data karakter tunggal yang biasa didefinisikan dengan tanda petik (') di awal dan di akhir karakternya
 - double pada baris 11, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 64 bit
 - float pada baris 12, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 32 bit
 - System.out.println() pada baris 16, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
 - \t pada baris pada baris 24, berfungsi untuk memberika space/tab
- Flowchart:

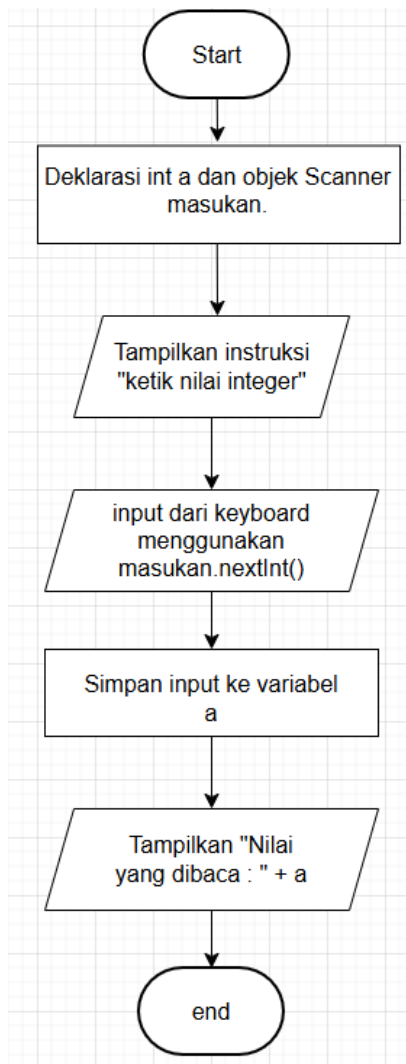


No 4:

- Output:

```
E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java BacaData
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
3
Nilai yang dibaca : 3
```

- Tujuan:
 - Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan cara menerima input data dari pengguna (user) melalui keyboard menggunakan kelas Scanner
- Keyword yang digunakan:
 - import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
 - int pada baris 8, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - scanner pada baris 9 yaitu tipe data untuk melakukan input
 - System.out.print() pada baris 12, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
 - new Scanner(System.in) pada baris 14, yaitu membuat objek standar untuk membaca input dari keyboard
 - nextInt() pada baris 15, yaitu Metode yang digunakan khusus untuk mengambil input berupa angka bulat
- Flowchart:



No 5:

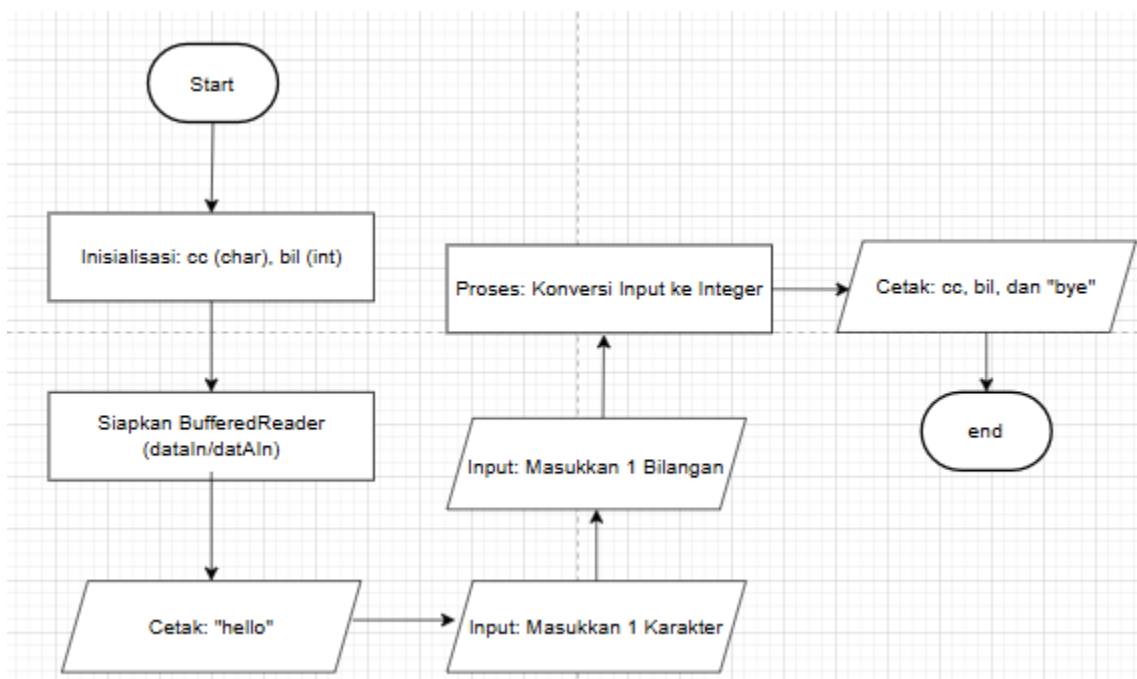
- Output:

```
E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Bacakar
hello
baca 1 karakter : abc
baca 1 bilangan : 1
a
1
bye
```

- Tujuan:

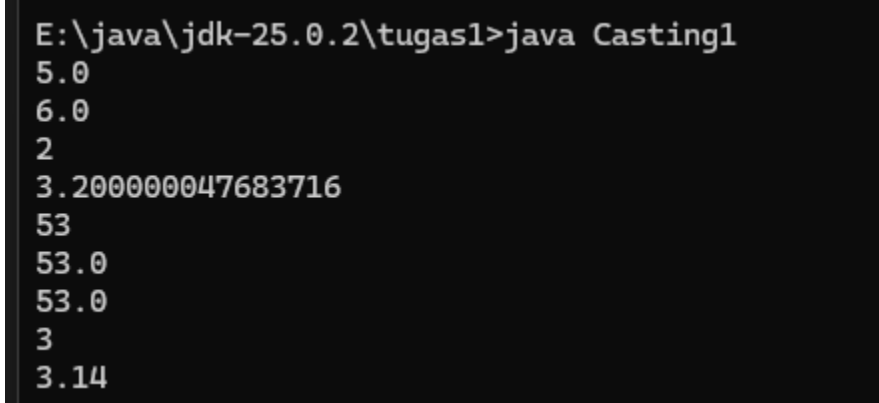
- program Bacakar adalah untuk mempelajari cara mengambil data dari pengguna melalui keyboard menggunakan `BufferedReader` dan mengonversi input teks tersebut menjadi tipe data yang spesifik seperti karakter (`char`) atau angka (`int`).

- Keyword yang digunakan
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - InputStreamReader, Berperan sebagai StreamReader yang mengubah aliran data mentah (bytes) dari keyboard menjadi karakter agar bisa dibaca oleh program
 - BufferedReader Berperan sebagai Buffered (penyangga) yang menyimpan input dalam memori sementara agar proses pembacaan data menjadi lebih efisien dan cepat
 - IOException, Jenis error (Exception) yang harus ditangani saat melakukan input/output; program wajib menggunakan throws IOException agar tidak crash jika terjadi gangguan koneksi data.
 - import pada baris 1, berguna untuk memasukkan library java
 - throws IOException pada baris 10, yaitu perintah wajib saat menggunakan BufferedReader untuk menangani potensi error jika input gagal
 - int pada baris 14, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
 - char pada baris 14, yaitu tipe data karakter tunggal yang biasa didefinisikan dengan tanda petik (') di awal dan di akhir karakternya
 - (System.in) pada baris 17, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
 - System.out.print() pada baris 23, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
 - \n pada baris 23, berfungsi untuk membuat garis baru
 - readLine() pada baris 27, yaitu perintah untuk membaca satu baris teks yang diketik oleh pengguna
 - charAt(0) pada baris 27, yaitu hanya mengambil satu karakter pertama dari teks yang diinputkan
- flowchart:



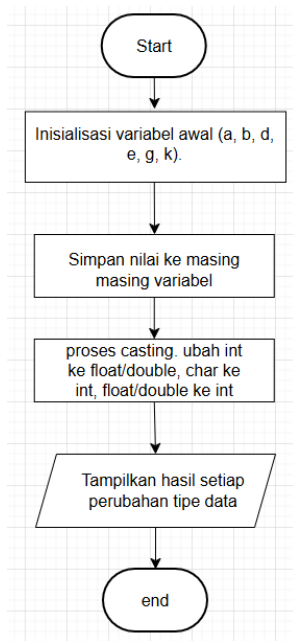
No 6:

- Output:



```
E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Casting1
5.0
6.0
2
3.2000000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```

- Tujuan:
 - Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan konsep Type Casting (perubahan tipe data) pada tipe data primitif di Java
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - int pada baris 5, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
 - float pada baris 6, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 32 bit
 - char pada baris 7, yaitu tipe data karakter tunggal yang biasa didefinisikan dengan tanda petik (‘) di awal dan di akhir karakternya
 - double pada baris 8, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 64 bit
 - System.out.println() pada baris 10, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan pindah ke baris baru
 - ((float)a) pada baris 10, berfungsi mengubah nilai int ke float
 - ((double)b) pada baris 11, berfungsi mengubah nilai int ke double
 - ((int)d) pada baris 12, berfungsi mengubah nilai float ke int
 - ((double)e) pada baris 13, berfungsi mengubah nilai float ke double
 - ((int)g) pada baris 14, berfungsi mengubah nilai char ke int, mengonversi karakter ke nilai decimal ASCII
 - ((float)g) pada baris 15, berfungsi mengubah nilai char ke float, mengonversi karakter ke nilai decimal ASCII
 - ((double)g) pada baris 16, berfungsi mengubah nilai char ke double, mengonversi karakter ke nilai decimal ASCII
 - ((int)k) pada baris 17, berfungsi mengubah nilai double ke int
 - ((float)k) pada baris 18, berfungsi mengubah nilai double ke float
- Flowchart:



No 7:

- Output:

```

E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Casting2
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
  
```

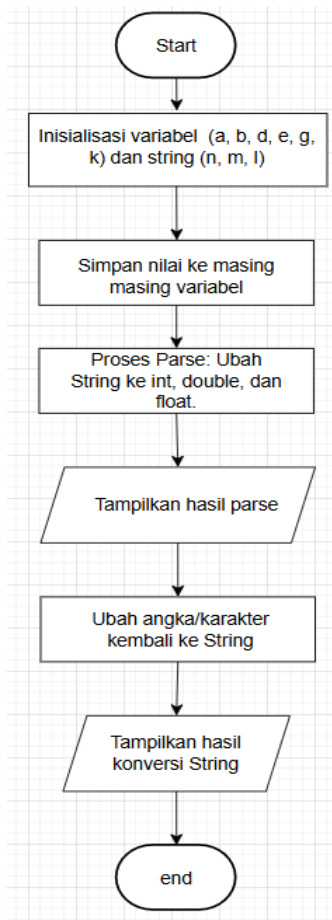
- Tujuan:

- Program ini mendemonstrasikan teknik konversi antar tipe data menggunakan Wrapper Class (seperti Integer, Double, Float) dan kelas String. Ini berbeda dengan primitive casting karena melibatkan metode objek untuk mengubah format data, terutama dari/ke tipe data String.

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- int pada baris 5, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- float pada baris 6, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 32 bit
- char pada baris 7, yaitu tipe data karakter tunggal yang biasa didefinisikan dengan tanda petik (') di awal dan di akhir karakternya

- double pada baris 8, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 64 bit
- string pada baris 9, yaitu tipe data untuk mempresentasikan teks
- Integer.parseInt(n) pada baris 11, yaitu metode untuk mengubah nilai tipe data string ke int
- Double.parseDouble(m) pada baris 12, yaitu metode untuk mengubah nilai tipe data string ke double
- Float.parseFloat(l) pada baris 13, yaitu metode untuk mengubah nilai tipe data string ke float
- System.out.println() pada baris 14, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan pindah ke baris baru
- String.valueOf(b) pada baris 16, yaitu metode untuk mengubah nilai tipe data int ke string
- String.valueOf(g) pada baris 17, yaitu metode untuk mengubah nilai tipe data char ke string
- String.valueOf(e) pada baris 18, yaitu metode untuk mengubah nilai tipe data float ke string
- Double.valueOf(a).intValue() pada baris 21, yaitu (a) diubah menjadi objek Double terlebih dahulu, kemudian nilainya diambil kembali sebagai int
- Integer.valueOf(b).doubleValue() pada baris 23, yaitu Mengubah int menjadi objek Integer, lalu mengambil nilainya dalam format double
- Flowchart:



No 8 :

- Output:

```

E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Ekspresi
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
  
```

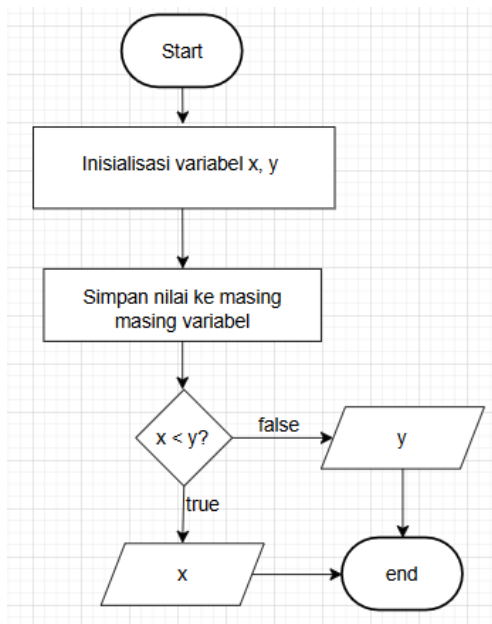
- Tujuan:

- Program ini mendemonstrasikan penggunaan Operator Ternary, operator kondisional (? :) dalam Java.

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- int pada baris 5, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- System.out.print() pada baris 9, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- ((x < y) ? x : y) pada baris 12, yaitu operator ternary. Sistem akan mengecek apakah x < y Jika Benar, maka yang diambil adalah nilai x jika Salah, maka yang diambil adalah nilai y

- Flowchart:



No 9:

- Output:

```

E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Ekspresi1
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer)= 0.5
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float) = 3
  
```

- Tujuan:

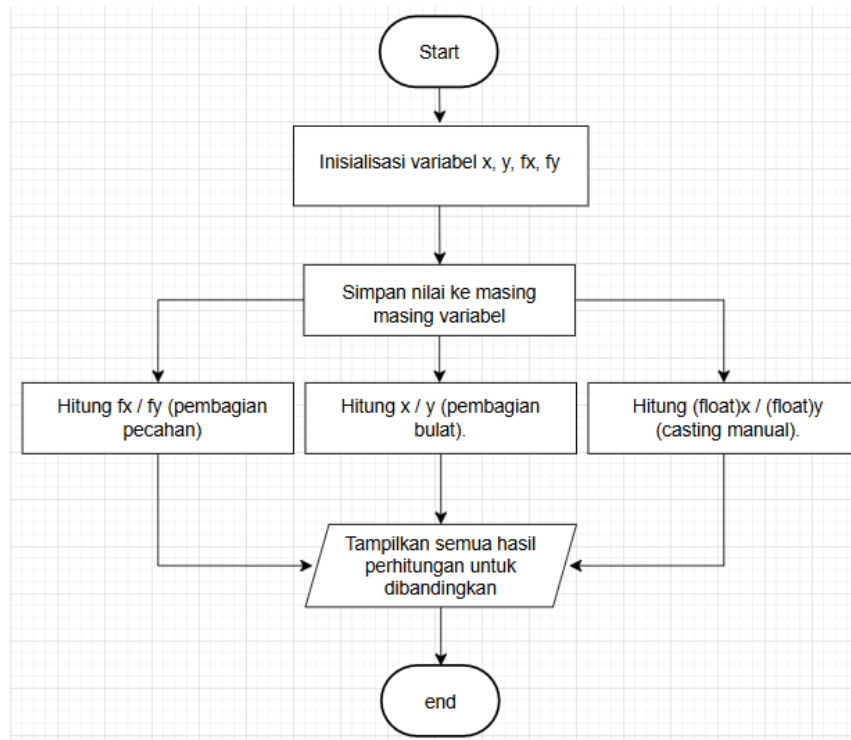
Program ini mendemonstrasikan perbedaan antara pembagian integer (bilangan bulat) dan pembagian floating point (bilangan pecahan).

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- int pada baris 6, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- float pada baris 6, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 32 bit
- System.out.print() pada baris 10, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- x/y pada baris 10 dan 11, menjadi 0 karena $x/y = \frac{1}{2} = 0,5$ tapi karena keduanya int maka angka dibelakang koma dihilangkan (bilangan bulat) hasilnya 0
- fx/fy pada baris 17 dan 18, menjadi 0,5 karena keduanya adalah tipe data float

- (float)x/(float)y) pada baris 21 dan 22, berfungsi mengubah tipe data secara paksa di tengah ekspresi
- x/y pada baris 25 dan 26, menjadi 3 karena $x/y = 10/3 = 3,333$ tapi karena keduanya int maka angka dibelakang koma dihilangkan (bilangan bulat) hasilnya 3

- Flowchart:



No 10:

- Output:

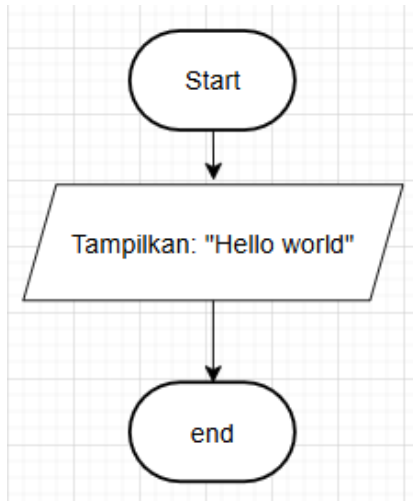
```

E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java PrintheHello
Hello
Helloworld
welcome
  
```

- Tujuan:
 - program ini adalah untuk mendemonstrasikan cara menampilkan teks ke layar menggunakan bahasa pemrograman Java.
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - System.out.print() pada baris 5, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
 - System.out.println() pada baris 10, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru

- \n pada baris 7, berfungsi untuk membuat garis baru

- Flowchart:

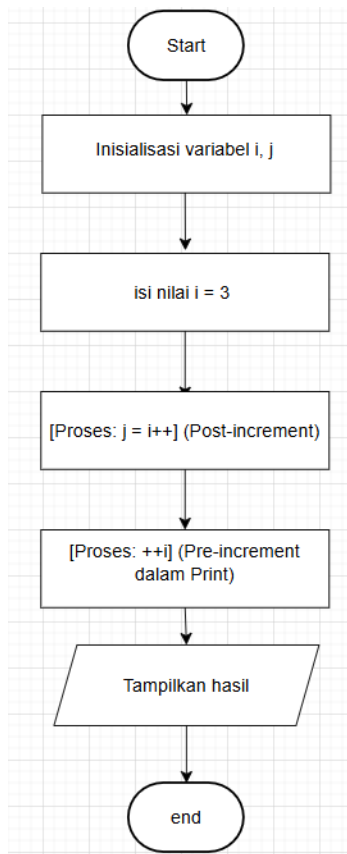


No 11:

- Output:

```
E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Incr
Nilai i : 5
Nilai j : 3
```

- Tujuan:
 - Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan operator inkremen (increment) pada bahasa pemrograman Java.
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - int pada baris 5, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
 - j = i++ pada baris 8, yaitu post-increment berarti operator yang meningkatkan nilai i setelah nilainya diberikan ke variable j
 - System.out.println() pada baris 9, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
 - ++i pada baris 10, yaitu pre-increment berarti operator yang meningkatkan nilai i terlebih dahulu sebelum nilainya dicetak ke layar
 - \n pada baris 10, berfungsi untuk membuat garis baru
- Flowchart:



No 12:

- Output:

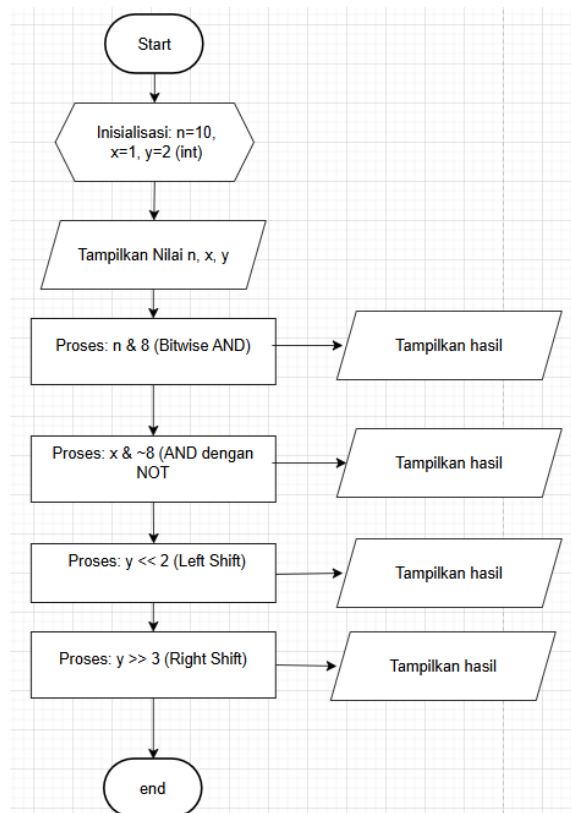
```

E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Oper1
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
  
```

- Tujuan:
 - Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan Operator Bitwise dalam bahasa Java. Melalui program ini, kita dapat memahami bagaimana komputer melakukan manipulasi data pada level biner.
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - int pada baris 5, 6, dan 7, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit

- `System.out.println()` pada baris 10, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
- `&`(and) pada baris 13, yaitu operator bitwise yang membandingkan setiap bit dari dua angka
- `~`(NOT) pada baris 14, yaitu operator unary yang melakukan operasi kebalikan pada bit
- `<<`(left shift) pada baris 15, yaitu menggeser bit ke kiri sebanyak jumlah yang di tentukan
- `>>`(right shift) pada baris 16, yaitu menggeser bit ke kanan sebanyak jumlah yang di tentukan

- Flowchart:



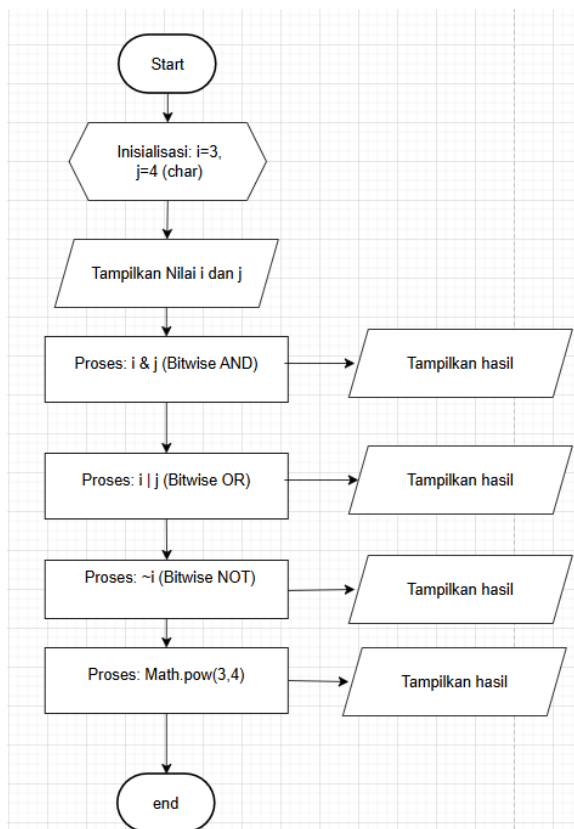
No 13:

- Output:

```

E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Oper2
i = 3
j =
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
  
```

- Tujuan:
 - Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan operasi pada level bit (Bitwise) menggunakan variabel bertipe char
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - char pada baris 5, yaitu tipe data karakter tunggal yang biasa didefinisikan dengan tanda petik (') di awal dan di akhir karakternya
 - System.out.println() pada baris 10, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
 - (int) pada baris 10, yaitu type casting untuk mengubah nilai char menjadi int
 - &(and) pada baris 12, yaitu operator bitwise yang membandingkan setiap bit dari dua angka
 - |(OR) pada baris 15, yaitu Penggabungan bit yang bernilai 1 dari kedua variable
 - ^(XOR) pada baris 18, yaitu operator bitwise yang membandingkan bit. Menghasilkan 1 jika bit berbeda dan 0 jika sama
 - Math.pow pada baris 21, yaitu metode dari class bawaan java (math) untuk menghitung pangkat
 - ~(Negasi) pada baris 24, yaitu operator unary yang melakukan operasi kebalikan pada bit
- Flowchart:



No 14:

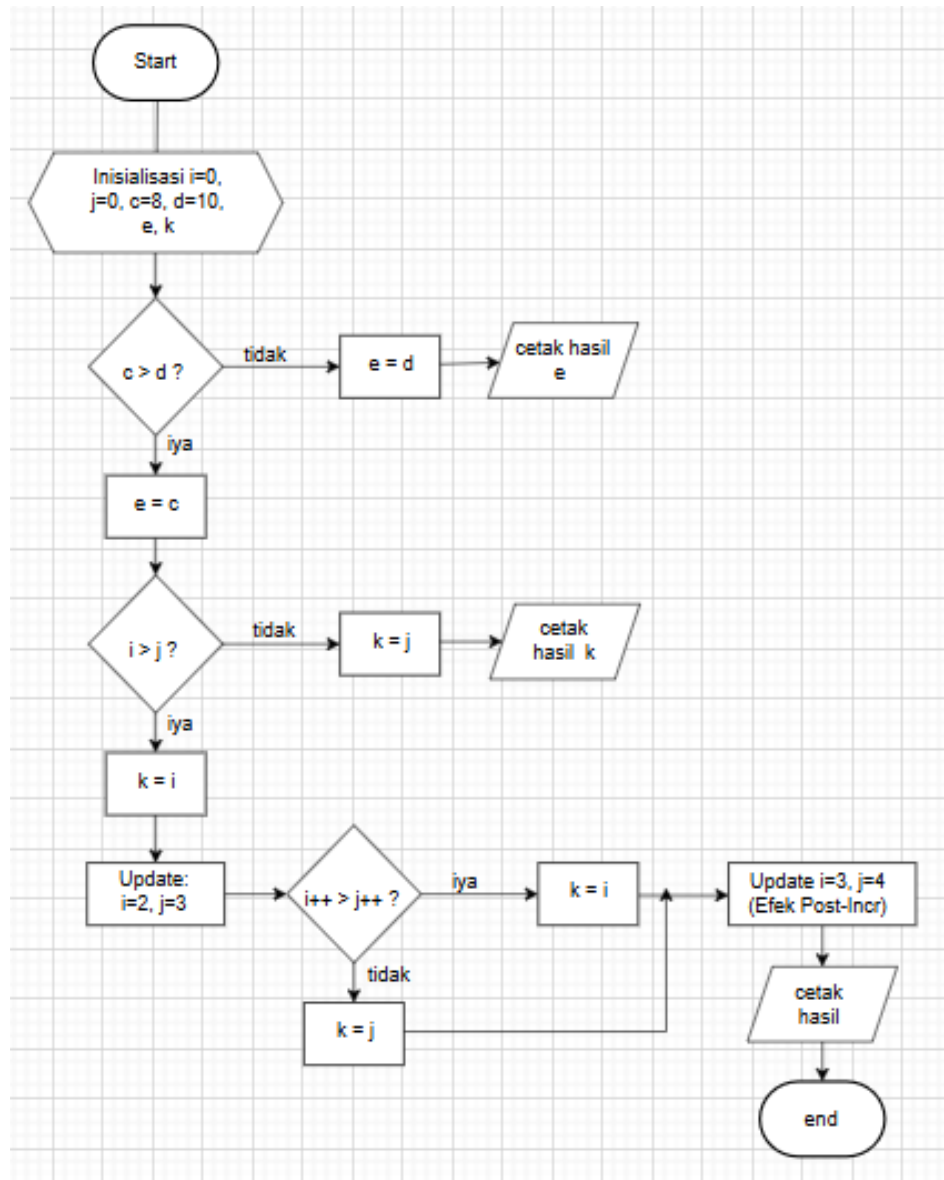
- Output:

```
E:\java\jdk-25.0.2\tugas1>java Oper3
true
false
true
true
true
```

- Tujuan:
 - Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan Operator Logika (true atau false) di Java
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - if pada baris ke 5, Struktur kendali yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode hanya jika kondisi di dalamnya bernilai true
 - &&(conditional-AND) pada baris 5, yaitu Operator logika yang melakukan evaluasi short-circuit (jika bagian kiri salah, bagian kanan tidak diperiksa).
 - System.out.println() pada baris 5, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
 - &(AND) pada baris 7, yaitu operator logika yang mengecek kedua belah sisi terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban, meski sisi kiri sudah bernilai false
 - ||(logical OR) pada baris 10, yaitu operator perbandingan jika salah satu saja bernilai true hasilnya akan true. Jika pernyataan sebelah kiri sudah benar, komputer tidak perlu mengecek sebelah kanan
 - |(OR) pada baris 12, yaitu operator perbandingan yang mirip dengan logical OR. Namun pada Bitwise OR harus memeriksa kedua sisi jawaban
- Flowchart:

- `System.out.print()` pada baris 14, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- `\n` pada baris 15, berfungsi untuk membuat garis baru
- `>` pada baris 18, yaitu operator perbandingan lebih besar dari
- `i++` pada baris 18, yaitu post-increment berarti operator yang meningkatkan nilai `i`

- Flowchart:



No 16:

- Output:

```
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah program di bawah ini untuk menampilkan output program
Hasil Bool2 =false
Hasil Bool1 || Bool2 = true
Hasil Bool1 != false
Hasil Bool1 ^ Bool2 = true
Hasil i + j = 7
Hasil i - j = 3
Hasil i/j = 2
Hasil i * j = 10
Hasil i /j = 2
Hasil i%j = 1
Hasil x + y =10.0
Hasil x - y =0.0
Hasil x / y =1.0
Hasil x * y =25.0
Hasil i==j = false
Hasil i!=j = true
Hasil i < j = false
Hasil i > j = true
Hasil i <= j = false
Hasil i >= j = true
Hasil x != y = false
Hasil x < y = false
Hasil x > y = false
Hasil x <= y = true
Hasil x >= y = true
```

- Tujuan:

- Tujuan dari program ini adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana Java menangani berbagai jenis data (Integer, Float, dan Boolean) menggunakan operator yang sesuai.

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- Boolean pada baris 5, yaitu objek pembungkus (wrapper class) untuk tipe data logika true/false.
- int pada baris 6, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- float pada baris 7, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 32 bit
- System.out.println() pada baris 9, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
- &&(conditional-AND) pada baris 11, yaitu Operator logika yang melakukan evaluasi short-circuit (jika bagian kiri salah, bagian kanan tidak diperiksa).
- ||(logical OR) pada baris 10, yaitu operator perbandingan jika salah satu saja bernilai true hasilnya akan true. Jika pernyataan sebelah kiri sudah benar, komputer tidak perlu mengecek sebelah kanan
- ! Pada baris 12, yaitu operator untuk membalikkan nilai dari suatu variable boolean
- ^(XOR) pada baris 14, yaitu operator bitwise yang membandingkan bit. Menghasilkan 1 jika bit berbeda dan 0 jika sama
- + pada baris 18, yaitu operator aritmatika penjumlahan

- - pada baris 20, yaitu operator aritmatika pengurangan
- / pada baris 22, yaitu operator aritmatika pembagian
- * pada baris 24, yaitu operator aritmatika perkalian
- % pada baris 28, yaitu operator aritmatika sisa bagi/modulo
- == pada baris 43, yaitu operator untuk mengecek kesamaan nilai antara dua variable
- != pada baris 45, yaitu operator untuk mengecek ketidak samaan
- < pada baris 47, yaitu operator pembandingan lebih kecil dari
- > pada baris 49, yaitu operator perbandingan lebih besar dari
- =< pada baris 51, yaitu operator pembandingan sama dengan lebih kecil dari
- => pada baris 53, yaitu operator perbandingan sama dengan lebih besar dari
- Flowchart:

